

La propagation de la lumière

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître le principe de propagation rectiligne de la lumière
- ✓ Distinguer objets transparents, translucides et opaques
- ✓ Comprendre la formation des ombres

L'essentiel à retenir

- 1 La lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène et transparent, comme l'air ou le vide : c'est le principe de propagation rectiligne de la lumière. Ce principe explique pourquoi on ne peut pas voir un objet caché derrière un obstacle opaque, et pourquoi les rayons lumineux issus du Soleil ou d'une lampe forment des faisceaux de lignes droites.
- 2 Selon leur capacité à laisser passer la lumière, les objets sont classés en trois catégories : les objets transparents (comme le verre clair ou l'air) laissent passer la lumière et permettent de voir nettement à travers ; les objets translucides (comme le verre dépoli) laissent passer une partie de la lumière mais floutent l'image ; les objets opaques (comme le bois ou le métal) ne laissent pas passer la lumière du tout.
- 3 Lorsqu'un objet opaque est placé sur le trajet de la lumière issue d'une source, il bloque une partie du faisceau lumineux, créant une zone d'obscurité appelée ombre. On distingue l'ombre propre (la partie de l'objet lui-même non éclairée) de l'ombre portée (la zone sombre projetée sur une surface derrière l'objet).

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !